성격 검사 50문항은 다섯 가지 성격을 일관되게 측정하나 — 온라인 응답자 19,718명 자료로 본 척도의 신뢰도와 요인분석

분석 대상: 온라인 성격 검사(IPIP 50문항, 성격마다 10문항, 5점 척도)에 50문항 모두 답한 19,718명 · 자료: Open Psychometrics Project 공개 원자료(2012년 무렵 수집)

요약

- 다섯 개의 성격 척도의 **신뢰도(크론바흐 α)는 0.79 ~ 0.89로, 흔히 쓰는 기준 0.7을 모두 넘는다**.
- 50문항으로 요인분석을 하면 **모든 문항이 자기 성격의 요인에 가장 크게 실려, 문항이 성격별로 다섯 묶음으로 나뉜다**.
- 두 결과는 응답자들이 같은 성격을 묻는 문항들에 일관되게 답했다는 뜻이다. 척도가 실제 성격을 맞게 측정하는지는 이 분석으로 알 수 없다.

신뢰도와 척도 점수

척도	문항 수	역문항 수	크론바흐 α	척도 점수 평균	표준편차
외향성	10	5	0.89	3.01	0.92
신경성	10	2	0.87	3.10	0.86
친화성	10	4	0.83	3.84	0.71
성실성	10	4	0.81	3.35	0.73
개방성	10	3	0.79	3.91	0.63

주: 1 = 동의하지 않음, 5 = 동의. 역문항(예: 외향성의 "나는 말이 많지 않다")은 6에서 답을 빼서 뒤집은 뒤 계산했다. 척도 점수는 문항 10개의 평균(1 ~ 5)

요인분석

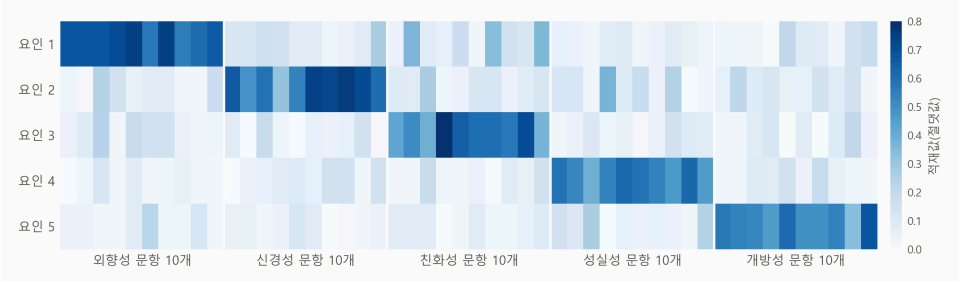


그림. 탐색적 요인분석(5요인, 베리맥스 회전)의 요인 적재값. 칸이 진할수록 그 문항이 그 요인과 강하게 함께 움직인다. 요인의 순서는 성격 순서에 맞춰 늘어놓았다.

주: 자기 요인 적재값 0.31 ~ 0.79, 다른 요인 적재값(절댓값)은 가장 큰 것이 0.37(성실성의 "나는 일을 엉망으로 만든다"가 신경성 요인에, 자기 요인에는 0.55), 다섯 요인이 설명한 분산 40%

해석

- **크론바흐 α** — 같은 척도의 문항끼리 함께 움직일수록 1에 가까워진다. 외향성 0.89는 외향성 문항 하나에 외향적으로 답한 사람이 다른 외향성 문항에도 대개 외향적으로 답했다는 뜻이다(역문항은 뒤집은 답으로).
- **요인 적재값** — 문항이 어느 요인과 함께 움직이는지를 보여 준다. 그림에서 진한 칸이 대각선 위에 다섯 묶음으로 모여 있다. 요인 수만 다섯으로 정해 주고 문항이 어느 성격인지는 알려 주지 않았는데, 자료가 문항을 성격별로 묶었다.

한계

- 응답자는 검사 사이트를 찾아온 자원자다(미국 44%, 중위 나이 22세). 나이가 많거나 다른 나라의 사람들이 답해도 신뢰도와 다섯 묶음이 이대로 나올지는 알 수 없다.
- 신뢰도가 높다는 것은 문항들이 함께 움직인다는 뜻일 뿐이다. 외향성 점수가 높은 사람이 실제로도 외향적인지는 이 자료로 알 수 없다.
- 같은 사람이 한 번에 50문항에 답했으므로, 답하는 버릇(무엇에나 "동의"하는 경향) 때문에 문항들이 실제보다 더 함께 움직인 것으로 보일 수 있다.